Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 4

Планиметрия: треугольники, четырёхугольники, окружность

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Синус острого угла прямоугольного треугольника — отношение _____ катета к гипотенузе.
2. Вписанный угол равен _____ центрального угла, опирающегося на ту же дугу.
3. Площадь ромба равна половине произведения _____ .
4. Касательная к окружности _____ радиусу, проведённому в точку касания.

2 Верно или неверно?

Медиана, проведённая к гипотенузе, равна половине гипотенузы.	В / Н
Сумма противоположных углов любого четырёхугольника равна 180°.	В / Н
Вписанный угол, опирающийся на диаметр, равен 90°.	В / Н
Средняя линия трапеции равна полусумме боковых сторон.	В / Н
Катет, лежащий против угла 30°, равен половине гипотенузы.	В / Н

3 Посчитай

катеты 5 и 12 → гипотенуза _____

углы 48° и 67° → третий угол _____

ромб, диагонали 6 и 8 → площадь _____

трапеция 5 и 11, h = 4 → S = _____

дуга 140° → вписанный угол _____

катеты 3 и 4 → R описанной _____

4 Реши

1. В треугольнике ABC угол C = 90°, BC = 8, tg A = 0,5. Найдите AC.

2. Боковая сторона равнобедренного треугольника 10, основание 12. Найдите площадь.

3. Угол между хордой AB и касательной в точке A равен 35°. Найдите вписанный угол, опирающийся на дугу AB (меньшую).

4. Основания равнобедренной трапеции 4 и 10, боковая сторона 5. Найдите площадь.